Machine Translated by Google

國際數學教育雜誌
科學技術

ISSN :0020-739X（列印)1464-5211（線上)期刊首頁： www.tandfonline.com/journals/tmes20

了解數學從中學到大學的過渡

梅根克拉克和米羅斯拉夫洛夫里克

引用本文： Megan Clark & Miroslav Lovric (2009) Understanding secondary-tertiarytransition in maths, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 40:6, 755-776, DOI: 10.1080/002073909029128

連結至本文： https ://doi.org/10.1080/00207390902912878

線上發布 :2009 年 8 月 4 日。

將您的文章投稿至本期刊

文章瀏覽量 :1453

查看相關文章

施引文章 :20 看施引文章

完整的訪問和使用條款和條件可在https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=tmes20找到

Machine Translated by Google

國際科學技術數學教育雜誌，卷。 40，第 6 期，2009 年 9 月
15 日，755–776

了解數學從中學到大學的過渡

梅根·克拉卡和米羅斯拉夫·洛夫里克*

[a]維多利亞數學學院統計與計算機科學系
大學，惠靈頓紐西蘭；[b]數學與統計系，
麥克馬斯特大學，加拿大安大略省漢密爾頓

（2008 年 11 月 6 日收到）

在Clark 和Lovric（關於數學中中學至高等教育過渡的理論模型的建議，Math. Educ. Res. J. 20(2) (2008)，第25-37 頁)中，我們開始發展中學至高等教育的模型數學的轉變，基於人類學的成年儀式概念。我們闡明了為什麼我們認為從學校數學到大學數學的教育過渡應該被視為（並且確實是)一個成年儀式的幾個原因，然後研究了過渡過程的某些方面。本文是我們研究的延續，產生了模型的增強版本。為了正確解決轉型的各個方面（例如許多認知和教學問題），我們用認知衝突（概念變化)和文化衝擊的概念豐富了我們的模型（儘管在與轉型背景不同的背景下定義和使用），儘管如此，我們發現這些概念高度相關）。

在為我們的模型在數學轉型中的應用提供進一步的理由之後，我們詳細討論了它的許多意義。透過批判性地審視當前的實踐，我們加深了對轉型中涉及的許多問題的理解。核心部分「模型的資訊和意義」分為由模型確定的小節（社區的角色、轉型過程的不連續性、新事物的衝擊、轉型中時間的作用、轉型的普遍性、期望和責任，轉變為真實事件）。在做出最終結論之前，我們會檢查補救措施的某些方面。

關鍵字：數學從中學到大學的過渡；透過儀式；認知衝突；文化衝擊；橋樑（補習)課程

一、簡介

毫無疑問，數學的中學到高等教育的轉變是一個複雜的問題，涉及許多困難的情況（例如，請參見[1-10]）。也許現有的關於轉型的工作（一般來說，不僅在數學方面，而且不僅僅是在二級到三級轉型方面)最顯著的特徵是缺乏理論模型。我們的建議　將轉型視為現代的成年儀式　是定義這樣一個框架的嘗試。我們認為，有了它，我們就能夠

*通訊作者。電子郵件：lovric@mcmaster.ca

ISSN 0020–739X 印刷版/ISSN 1464–5211 線上版
2009 泰勒和弗朗西斯 DOI：
10.1080/00207390902912878 http://
www.informaworld.com

Machine Translated by Google

更好地判斷處理過渡問題的努力，並對整個過程有更深入的了解1 。

人們曾多次嘗試對調解轉型的各種努力進行批判性評估。例如，澳洲數學橋接網路在 20 世紀 80 年代末至 1990 年代末/2000 年代初期活躍運作。儘管大部分工作是在他們的會議網絡中發表的，因此不容易獲取，但其中一些工作在[12]中被引用。在三角洲會議上提出（或與之相關)的幾項研究批判性地審視了轉型中的各種問題（例如，參見[1,13,14]）。儘管如此，仍需要進一步的分析和核心證據（不僅僅是統計數據）。舉個例子：如果沒有對這個過程有更深入的了解，我們就不能確定在A 大學真正成功的銜接策略在B 大學實施時也會證明自己是成功的。)知之甚少。此外，似乎非常弱的學生（儘管如此，他們還是被大學錄取了)並沒有從銜接課程中受益[10]。

在[15]中，我們開始基於人類學的通過儀式的概念[16]來發展數學中的第二級到第三級過渡的模型。成年儀式是一系列事件，使個人能夠處理並克服「生活危機」。成年儀式自古以來就存在於所有文化和社會中（在許多現代社會中有些失去了地位），伴隨著個人一生中的所有重大事件（出生、訂婚、結婚、入會、死亡等）。成年典禮中的各個階段反映了生活的一般模式（例如活著-垂死-死亡，兒童-青少年-成人等）。特別令人感興趣的是中間（「垂死」、「青少年」)階段，即所謂的閾限階段（來自 Limen，拉丁語中的意思是閾值）。在不同的文化中，它與強大的隱喻和象徵聯繫在一起，例如死亡、子宮內、隱形、黑暗、荒野或日月食[16]。

在[15]中，我們闡明了為什麼我們認為從學校數學到大學數學的教育過渡應該被視為（並且確實是）一個成年儀式的原因。
適用於教育轉型的成年儀式的三個階段是：

- 分居（從高中）；這一階段發生在學生還在讀高中時，包括對即將到來的大學生活的期待；
- 閾限階段，也稱為過渡階段（從高中到大學）；這一階段包括高中結束、高中和大學之間的時間以及大學第一年的開始；
- 合併（進入大學）；這個階段大致包含第一年一所大學。

為了正確解決轉型的各個面向（例如一些認知和教學問題），我們用認知衝突和概念變化的概念來豐富我們的模型[8,9,17-20]和文化衝擊[21]。

儘管定義和使用的背景與轉型背景不同，但我們發現這些概念在本研究中高度相關。

認知衝突和概念變化是指新知識（由兒童、學生學習或由研究科學家發現)與先前知識不相容，因此可能影響對材料的理解的情況。基於一定程度的信息，個人使用她/他自己的想法和當前的理解來創建一個初步的解釋框架。

Machine Translated by Google

這個框架中的預設，也稱為天真的信念或替代概念，將形成她/他目前對材料的信念。

面對必須吸收在某種程度上與先驗知識不相容的材料（例如，在大學數學課上），個人會嘗試將新資訊吸收到現有框架中，從而創建所謂的綜合模型。

作為信仰和科學事實的混合體，這些綜合模型代表了對主題的誤解。綜合模型的穩健性[22,23]是許多學生從高中數學到大學數學的過渡是一個困難過程的主要原因之一。

最後，我們使用文化衝擊概念（針對跨文化旅居而開發，即在自己的文化以外的文化中停留更長時間，參見[21])的動機是對新情況的情感反應相似4 。 特別是，在旅行和過渡過程中，一個人會經歷一系列強烈的情緒（影響她/他的行動、行為等），這些情緒按時間順序排列為[21，第17 頁]。 80]

(a) 「蜜月」階段，欣快感的最初反應 (b) 危機、不足感和焦慮 (c) 恢復，包括危機解決 (d) 調整，反映享受和功能能力。

因此，心理學、人類學、教育學和文化研究等多個學科的概念相互交織，有助於我們對數學教育過渡過程參數的研究和理解。

在開發出該模型後，我們現在為其在數學轉型中的應用提供進一步的理由。結合本節概述的概念，我們根據模型本身提出的主題（社區的作用、轉型過程中的不連續性、新事物的衝擊、轉型中時間的作用、普遍性)組織對模型的資訊和意義的討論。

2. 理由

數學、數學思維和數學應用是我們日常生活和文化不可或缺的一部分。然而，「基於職業、社會、文化特徵、種族、民族、性別等的不同群體對數學及其在社會中的作用有不同的看法」[5]，因此這種轉變成為一個多層次的現象，相關不僅是對未來的大學生，也是對他們的家庭，以及更廣泛的社區，甚至整個社會。

由數學及其應用研究所、倫敦數學會和皇家統計學會 5 編寫的報告「解決數學問題」[24]（1995 年 10 月)指出：

「高等教育界的數學家、科學家和工程師對新本科生的數學準備程度表現出前所未有的擔憂。 [...]

高等教育界認為的嚴重問題是：(i)嚴重缺乏必要的技術設施一流暢、準確地進行數值和代數計算的能力；(ii) 當面對需要多個步驟的簡單問題時，分析能力明顯下降； (iii)對數學是什麼的看法發生了變化，特別是對精確性和證明在數學中的重要地位的看法。

Machine Translated by Google

在同一報告6的「問題簡要概述和所需回應」部分中，我們讀到

「高等教育的一個同樣嚴重的問題是它對即將入學的本科生的數學準備發生質的變化的觀察[...]這並不僅限於那些十年前不會繼續接受高等教育的 新本科生 。問題比較嚴重；不僅是一些學生準備不足，而且許多「高水平」學生嚴重缺乏學科的基本概念。

新生能力範圍顯著變化的進一步證據可以在許多參考文獻中找到，特別是在[1]中。

變化的廣泛性和巨大程度無疑地使
二級到三級的過渡是一種通過儀式。作者在[19]中指出

「高等數學，就其本質而言，包括與幼稚經驗存在微妙差異的概念。這些想法需要進行巨大的個人重建，以建立有效處理它們的認知裝置。它涉及鬥爭[...]以及與不可避免的衝突的直接對抗，這需要解決和重建」。

「與不可避免的衝突」的鬥爭是透過儀式的閾值階段的一個組成部分，而「解決和重建」則是合併階段的特徵。以下摘錄說明了閾限階段的痛苦和掙扎（注意「道路」隱喻）

「很明顯，在大學數學課程中向學生（包括數學專業的學生，但更重要的是那些將數學作為服務學科的學生)提供的正式材料涉及到概念上的障礙，使他們很難成功地走上這條道路。

一個「重生」的個體（即完成了成年儀式的人），獲得了
新「生活」對她/他的期望的知識、技能和態度：

「科技的變化使得日常任務不再需要勞動力，這表明培養那些主要成就是在適當的環境下複製演算法的學生的時間很快就會過去，這種方法需要轉向嘗試開發演算法的方法。」更加富有成效的思維」[19]。

在許多國家，高中課程（在某種程度上)曾經有明確的定義，對需要教授的材料進行了精確的描述，明確地闡述了學習目標，並採用了簡單的評估方法。學生、家長、老師和其他人都熟悉這項結果。此外，課程設置過去更加穩定，即每隔幾年就不會發生（顯著的)變化。

今天的情況似乎有些不同。眾多因素 頻繁的教育改革、數學課程的變化（在某些情況下被描述為“一英里寬、一英寸深”）、複雜（因此無法實施)的評估方法、嘗試包容性（「不讓一個孩子掉隊」） Act8，「Raising the Floor」工作坊 9 ），這是一種遠離傳統中學機構（AP、IB 課程和所謂的「補習班」)的運動，僅舉幾例，它創造了一種模糊、不透明且看起來像的教育景觀（至少可以說)對於內部人員和外部人員來說都很複雜。

我們應該關心轉型並製定成功的機制來解決與之相關的許多問題的原因有很多。除了最明顯的 提高學生的學習能力，增加和/或保持他們學習數學和考慮從事數學職業的動力

Machine Translated by Google

與數學相關的領域—我們應該確保我們擁有的資源（通常非常有限)得到最有效的利用。例如，是付錢請一位教師來「教授」代數補習課程，還是大學應該提供夏季預備非學分課程，或者我們應該將代數複習納入第一年數學課程的開始？如果我們決定第一種選擇，誰應該指導：高中老師、大學講師還是研究生？

此外，我們對學生負有責任，因為他們努力實現大學目標。我們應該確保盡力而為，即提供對學生成功最有效的資源。學習失敗的學生就會知道，這並不是因為過渡和最初的大學課程設計不當造成的。

3. 什麼是成功的轉型？

成年儀式的主要目的是幫助一個人從一個明確的、既定的和被接受的生活立場過渡到另一個同樣明確的、既定的和被接受的立場。因此，過渡的成功可以暫時定義為完成大部分：個人對她/他作為大學生的新角色感到滿意，她/他能夠實現並努力實現他們的目標，她/他表現出良好的學業進步，她/她/他有支持（學術上的和其他方面的），並且可以在需要時獲得支持，她/他喜歡數學課程等。言，任何努力都是徒勞無功的。

我們當然可以斷言，成功在很大程度上取決於中等教育中某些參數（態度、動機、工作方法，特別是學習方式和認知模式)的穩健性，這些參數可能需要顯著提高。三級進行了修改。

4. 模型的資訊和意義 基於我們先前開發的模型[15]並在此

簡要概述，我們現在批判性地研究當前的實踐，並在某些情況下概述處理轉型困難的方法和可能的解決方案。

從中等教育到高等教育的過渡涉及身體和心靈。有人可能會說，轉變是社會、身體和心理環境以及教學和認知環境中的一種通過儀式。

承認這一事實，在談論教育轉型中個人周圍的整體現象時，我們更願意使用“環境”而不是“社區”一詞。

4.1.社區 正如我們剛才

所提到的，「環境」是指所涉及的環境的總體（社會、心理、認知等）。當我們指涉（主要)社會背景時，我們將使用“社區”一詞。

Machine Translated by Google

談到伴隨成年禮的儀式，特納 [25] 指出

「在他們當中，新手[透過儀式的參與者，op.a.]往往會發展出強烈的同志情誼和平等主義。等級和地位的世俗區別消失或同質化了」。

這是一個強烈的訊息：正在經歷過渡的學生應該被分成一個小組（或幾個小組，如果總人數很大的話），其中沒有選擇規則。由於經歷了同樣的恐懼和挫折，並且必須經歷同樣的困難，學生們將（或被期望)開始形成紐帶，即互相幫助。這個過程在很大程度上取決於文化（社會)背景。在本節後面，我們注意到有些社會中人與人之間的互動是由個人主義主導的10。因此，在某些文化中，可能有必要透過各種活動來刺激和鼓勵個人與同儕進行有意義的溝通（這是社區建設的重要第一步）。

此外，那些完成了通過儀式的人可以透過多種方式幫助準備必須經歷相同儀式的新群體。由於（時間上)接近自己完成它，他們能夠分享他們的經驗，並為那些將要入門的人提供寶貴的見解。從中吸取教訓，我們得出結論，高年級本科生（同儕幫助者、導師、大兄弟姐妹)需要成為參與過渡的社區的重要組成部分。在許多情況下，研究生與一年級本科生打交道。儘管有些人對學生的成功非常投入和感興趣，但由於多種原因（年齡、文化差異、缺乏業餘時間、不在同一個空間（宿舍)等），他們與一年級學生的距離比，比如說，他們的二年級同齡人。

這些評論在[26，p.11]。 15]回應我們的觀點：

「在為一年級學生提供幫助時，越來越多的趨勢是讓二年級和三年級學生擔任指導角色，為有經驗的教職員工提供支持，而不是取代他們。這些學生導師有很多名字[...]，但主要想法是讓他們傳授經驗並幫助他人解決問題。最近自己經歷了這些問題，他們能夠理解並強調一年級學生遇到的困難。

我們在[10，第94-95頁]中進一步提到了同儕導師/導師的成功。
由於參與他人的成年儀式有助於該人的成長，因此一個人作為同儕輔導員/導師的經驗成為她/他的教育過程的重要組成部分。 （測試我們是否學到東西的最好方法就是把它教給別人！)因此，我們建議成功的、積極的、積極參與的同儕導師的努力在學術信用方面得到認可，而不僅僅是在經濟上。

更進一步一麥克馬斯特大學數學與統計系使用合格的本科生作為所有一年級課程的（正式)導師11。除了舉辦正式的輔導課外，本科生助教還參與課程的各個方面，包括強制性的（辦公時間、評分測試等)和可選的（舉辦複習課程、組織考試準備研討會等）。首次本科助教將以他們必須修讀的課程（數學教學)的形式提供支持，並獲得12 的學分。有關數學教學課程的更多資訊以及本科生教師工作的詳細信息，請參閱[28,29]。衡量「數學教學」課程成功與否的標準之一是

Machine Translated by Google

事實上，幾位助教決定後來從事教學職業（主要是高中數學）。

回想一下，過渡被歸類為通過儀式，（理想情況下)包括跨越中學教育最後一年和大學一年級的時間間隔，包括中學教育結束和大學課程開始之間的時間間隔。知道了這一點，就很容易識別過渡學生的社區（我們的清單沒有建議任何形式或重要性排名）：

。父母、兄弟姊妹、配偶、伴侶、家人、大家庭、族、教會或
社會團體。朋
友和同齡人。中學教師、
輔導老師。大學行政。講師、同儕導師、助教。大學的教學支
援中心。特殊興趣俱樂部和組織等

顯然，一個社區可以很容易地包括幾十個人。參與成年儀式的社區成員熟悉整個過程，對其結果感興趣，並充分意識到自己的角色和責任。不幸的是，這項基本原則並沒有反映與中等教育向高等教育過渡有關的社區的特徵。通常，這個社區由許多個人組成，他們在整個過程中的角色根本不明確（甚至可能不願意參與）。作為一個例子，在下一節中，我們探討高中教師和大學教師之間的關係。

此外，文獻中幾乎沒有提及父母和家庭在轉變中的作用。即使那些談論社區、提到迎新計劃、高中教師、學術人員、教學中心等的文章也沒有提及學生的家庭（這違背了成年儀式的基本原則，即需要學生的積極參與）。

成年儀式只發生在明確定義的社區。如果我們希望實現過渡，我們的首要也是最重要的目標是建立一個正常運作的社區，為每個成員分配責任，並確保他們都參與，並且按預期參與。社區建設是一個艱難的過程，耗費時間和精力。造成這種情況的部分原因在於「個人與群體之間的互惠關係模式存在巨大的跨文化差異」([21]，第11頁），這種差異存在於許多文化中，並且在幾乎所有文化中都占主導地位。衡量個人與群體利益平衡的一種方法是使用所謂的個人主義指數[30]。透過結合三個層面的評估來獲得：個人（個人如何理解自己的身份）、人際或關係（個人如何定義和在社會關係中發揮作用，以及他們更喜歡與誰互動)以及社會或製度（個人所建立的關係的性質）。毫不奇怪，歐洲和北美位居榜首14 （美國 91、澳洲 90、英國 89、加拿大 80、荷蘭 80、紐西蘭 79、義大利 76、比利時 75、丹麥 74、瑞典 71），亞洲和拉丁美洲人口

Machine Translated by Google

另一端（排名墊底：瓜地馬拉 6、厄瓜多 8、巴拿馬 11、委內瑞拉 12、哥倫比亞 13、巴基斯坦 14、印尼 14、哥斯大黎加 15、秘魯 16、台灣 17、韓國 18、泰國 20、新加坡20)15 。

社區的影響力也體現在

.....在許多儀式中，新手[即參與者，op.a.]必須服從一個不亞於整個社區的權威。這個社群是整個文化價值、規範、態度、情感和關係的寶庫」（[25]，第 103 頁）。

社區是一個完全值得信賴的實體，人們可以依賴它來尋求幫助和幫助。
支持。它的存在對於整個過程至關重要。

4.2.不連續性

透過儀式是一個連續的過程——一旦開始，就需要（透過一連串明確的步驟)結束；在此過程中既不會中斷，也不會偏離主題。換句話說，在成年儀式的任何時候，參與者（或社區成員)都不會想知道 我們現在做什麼？

接下來怎麼辦？他們知道這個過程是什麼，或者，如果不知道，他們會在負責人的指導下完成這個過程（例如，考慮任何社會或文化中的訂婚和結婚過程）。不幸的是，不連續性仍然是從高中數學到大學數學過渡過程的主要特徵之一。讓我們重點關注其中的幾個方面。

目前，高中教師和大學教師之間的關係遠遠不能令人滿意（我們查閱的幾乎每一篇關於轉型的文章都強調了改善兩個群體之間溝通的重要性）。儘管有些情況與我們的陳述相矛盾[例如，在一些國家，大學數學教師參與高中期末（或畢業)考試的寫作和管理]，但總的來說，高中教師和大學之間交換的有用信息很少導師。

當大學確定其課程的高中先決條件時，他們很少諮詢高中老師。高中教師在為大學一年級課程製定教學大綱時提供的投入非常少（如果有的話）。很少大學教師知道高中課堂實際涵蓋的材料。比方說，如果「圓錐曲線」是高中課程中列出的主題，大學教師可能會認為學生熟悉焦點或漸近線等概念，而實際上，高中學生可能只涵蓋了橢圓（或只是一個圓圈）。

在北美（以及其他一些國家)的高中，大多數課程都以統一的方式教授，因此（當然在某種程度上)是獨立於教師的16。在大學課堂上，學生會接觸到不同的教學風格，這些風格取決於多種因素，例如教師的個性和她/他的信念、學科（微積分和線性代數有不同的「風格」)或程度（首先- 與高年級數學課程相比)17。

學生作業評估和評估中使用的某些做法造成了進一步的不連續性。例如，高中成績的膨脹18可能會影響學生對自己數學能力的看法。高中生如果根據高中成績相信她/他擅長某件事（而實際上她/他並不擅長），可能會失去相當多的自信、自尊和自尊。

Machine Translated by Google

當他們在處理他們認為自己知道的材料時遇到許多困難，或者當他們意識到他們的大學成績明顯低於預期時，就會產生動力。或者，如果高中畢業考試異常困難（如紐西蘭的情況)19，他們可能會選擇不嘗試大學

數學。

在許多情況下，高中數學考試的評分目的是不惜一切代價讓學生通過，而不是試圖提供真正的學習經驗，讓學生在以後的大學中受益[5]。類似的做法（但可能是出於不同的因素)也發生在大學課堂上。在[5]中，我們發現一個有趣的例子：在標記涉及使用定理的測驗問題時，一些教師忽略了獎勵檢查具有「理論」性質的假設。更清楚地說：當使用中值定理（在一變數微積分中)證明方程式 f (x) ¼ 0 在區間 [a, b] 上有解時，需要證明 f 在給定的區間，除了檢查區間端點處的f 值是否具有相反的符號之外。在某些情況下，如果學生檢查了端點處 f 符號的（「代數操作」)假設，並且沒有費心驗證有關連續性的（「理論」)假設，則他們將獲得滿分。

許多大學教師對學生的高中準備在內容和技能方面做出了隱含的假設。最常見的假設是學生熟悉形式邏輯的基礎知識（處理意義、理解普遍量詞和存在量詞等）。有趣的是，許多微積分書籍（在北美；也許在其他地方），回顧指數規則或繪製線性函數等基礎知識，甚至沒有提到形式邏輯規則（在整個過程中以及在許多中都使用了形式邏輯規則）。

進一步的不連續性出現在認知領域和更廣泛的領域（教育學、哲學），而且數量太多，無法在此討論甚至列舉。為了方便說明，我們在這裡提到一些，並在下一節中更詳細地討論一些：

- 數學對象的性質及其推理；即，某些在非技術背景下有效且成功的策略在應用於大學數學時是不夠的[32]。
  形式證明，以及與極限等概念相關的認知困難，
  無窮大，函數 [8,9,20]
- 制定推理策略，例如概括、屬性
  抽像或根據定義進行工作[32]。

作為不連續性的另一個例子，我們提到一個確實值得研究的深層問題——微積分到底是什麼？高中教授的微積分（有時稱為「全民微積分」)和（大多數)大學教授的微積分是兩種不同的論述。為了更好地理解轉型，我們需要了解它們的差異。

4.3.新事物的衝擊 在幾

乎所有的成年儀式中（特別是入會儀式），疼痛　身體上的，但也包括心理上的（孤立、恐懼等）　是一個重要的組成部分。在馬德恩的

Machine Translated by Google

模型[33]這將被歸類為「挑戰」階段的一部分，其中還可能包括不確定、壓力或困惑的感覺。而且，

「閾限性[實際轉變，op.a.]意味著除非存在低點，否則高點不可能很高，而高點必須體驗低點的感覺」[25，第 14 頁]。 97]。

經歷這個過程的人需要“死亡”，即放棄她/他的舊生活、社區、習俗、責任等，以便重生到新的社區，包括新的習俗、承擔新的責任並呈現新的事物。整個經歷賦予了參與儀式的個人力量，從而使她/他具備了必要的態度、技能等，使他們能夠在新社區中發揮作用。

我們注意到，在任何儀式中都沒有試圖使兩個社區（個人正在放棄的社區和她/他正在被接納的社區)更加接近。任何成年儀式中死亡的象徵意義都清楚地表明了這一點。成功的過渡計劃必須牢記這一事實。

它不需要試圖“簡化過渡”或“使其更加順利”，而是需要承認過渡將是痛苦的、困難的，而且 也許最重要的是 這需要時間。正在經歷過渡的學生需要知道並相信所有的不適、痛苦、壓力，甚至嚴重的焦慮 最終 都將被證明是值得的。困惑和不確定性是每個人學習過程中不可或缺的一部分。

接下來，我們提到幾個認知和教學“衝擊”，學生在
轉型很可能會遇到。

從非正式語言和推理過渡到正式語言和推理無疑是學生在學習數學時遇到的最常見的認知問題之一。在探討學生處理數學定義的方式時，作者指出：

「…某些推理策略在應用於大學數學時是不夠的，儘管它們在非技術環境中以及學校數學所需的特定對象的推理中可能是有效和充分的」[32，p.11]。 33]。

大學教師透過在講座中混合口語和正式數學語言來加劇這個問題。對於訓練有素的數學家來說，從一種轉換到另一種可能很容易，但對學生來說絕對是一個障礙。

此外，許多教師沒有意識到學生在使用正式對象時遇到的問題：

「學生必須學會用根據規定的定義進行工作的新方法來推翻這些策略[前面引文中提到的策略]，但由於數學定義的作用通常仍然低於工作數學家的意識水平，這很少被傳達，並且可能遠非透明”[32，第14 頁]。 33]。

處理定理（理解定理的意思、理解陳述所建立的意義（或等價性）、正確應用定理等)對學生來說同樣具有挑戰性。進一步的主要困難出現在處理證明中（例如，請參閱[8,18,19]）。就學習策略而言，也許最困難的障礙是從表面學習策略到深度學習策略的過渡。教師需要花費大量時間討論正確的、創造性的數學學習方法，並包括以下情況的範例：

Machine Translated by Google

表面學習方法失敗了。讓學生注意錯誤觀念將進一步有助於這個過程[34]。

4.4.過渡需要時間

我們決定在過渡計畫中考慮如此長的整合階段（大約在大學一年級結束時結束)的主要原因在於，任何重大變化都需要時間來完全接受並融入一個人的認知、社會、心理（和其他)框架。儘管並不常見，但我們確實在文獻中發現了對這一事實的認識：

> 也要注意上下文和各種形式1 x(2 x) 可能會被誤讀為(1 x)(2 x)，並且(2 x)(1 x) 比(x 2)(x + 1) 困難得多對於較弱的學生來說，儘管對我們來說它們可能看起來是相同的。因此，在這種情況下，學生可能需要大量練習（帶有答案），而不是教學…”[26，第 11 頁]。 13]。

> 必須做大量練習需要時間。人們需要認識到這樣一個事實
>
> ……大量的常規數學基本功都是透過反覆練習才能學會的；為什麼數學應該不同於任何有價值的活動？這種苦差事的動機是它最終會有用’[26，第 17 頁]。 16]。

此外，我們需要記住學生需要回憶相關背景資料的時間。由於缺乏數學活動而造成的損失可能相當嚴重[35]。根據約翰霍普金斯國家暑期學習中心 [37] 網頁 21 報導的有關夏季損失的研究20 [36]

「在夏季的幾個月裡，大多數學生在數學計算方面失去了大約兩個月的年級」。

一個需要更多關注的問題涉及在高中遵循加速計劃（跳級或在其他機構選修數學課程22)的學生在大學數學上的成功。有數據表明，這些學生雖然在高中的許多標準上都取得了進步，但在大學中表現不佳，遇到了許多與過渡相關的問題[38]。透過遵循“最短路徑”，這些學生沒有時間實際做數學，創造性地思考它，也沒有時間內化重要的想法和概念（在許多情況下，“加速”意味著更快地複習材料，並且不涉及必要的調整，例如教學方法上的調整）。此外，有證據表明，極少數「加速」學生選擇主修或輔修數學　這是他們在高中時擅長的科目。很多時候，他們最後選擇了電腦科學、經濟學等專業，而無意認真追求數學[39]。

日本很少使用加速，但與其他學生相比，他們的中學生表現非常好[35]。

同樣，需要檢視大學組織的加速回憶課程（「補習」課程、密集複習課程等)的目的。儘管這些課程可能對某些學生有用（促進回憶），但對於一開始沒有學習這些材料的學生來說可能沒有太大幫助（或根本沒有幫助）。此外，它們是長期有效的，還是充其量只是暫時的解決方案？

最後，總結本節一我們已經斷言了社群存在對於轉型中個體的價值和重要性。顯然，

Machine Translated by Google

社區營造是一項長期工程，不可能一蹴可幾。

4.5.過渡是針對所有人的，它會影響整個人。

當時間到來時（由許多因素決定和/或由社區定義），個人必須經歷這個過程。同樣，中學到大學的過渡適合所有人，即使是那些似乎對大學生新角色相當滿意的人。

根據學生在過渡到大學過程中可能遇到的困難，不可能儘早對學生進行分類（例如，在上課的第一周）。沒有證據表明，對於優秀的高中生來說，這種轉變比任何其他學生群體都更容易，或者在性格上有所不同。有些學生在高中時學業（或其他方面)表現出色，但向大學環境的過渡相當困難、漫長，並且（在極端情況下)嚴重影響了他們的成績、動力和信心。一個比較典型的案例23是一名學生，她在她/他的小社區中因其學術成就而聞名並受人尊敬（“名人”），但她很難適應成為大城市大學中的“一員」。過渡的成功在很大程度上與學生的高中學業成績無關：

「就其本身而言，入學資格的用途有限[...] A 級的 B 級到 D 級似乎是一場彩票，因為任何特定主題的知識都不能依賴」[40,41]。

此外，目前許多機構進行的大學分班考試（或同等考試)似乎用途有限[42]。如果我們記得任何儀式都涉及經歷這過程的個體的整體，這也就不足為奇了。人格的任何面向（身體、情緒、社交等)都不會被忽視或忽視。換句話說，有效的分班測驗（或其他診斷工具)必須詢問（除了數學背景知識和技能的明顯資訊)學生對數學和學習數學的態度，他們的動機，智力，學習方式，他們的社會環境，等等為了捕捉整個個體，並為過渡設計適當的活動。

4.6.期望與責任 在[15]中我們指出

「透過儀式假定所涉及的個人具有一定的（同樣是明確定義的)成熟度，並要求他們承擔責任。我們不應該羞於要求我們的學生承擔責任 特別是，也是最重要的，在他們的學習過程中。

我們不要忘記，最終必須由學生來協商過渡。學生對她/他的學習負責。旨在幫助學生的善意舉措，如果走得太遠（「溺愛」學生），肯定會削弱學生作為學習者的能力。

「必須在提供太多幫助、短期解決方案和鼓勵學生剋服自己的缺陷和問題之間取得平衡」[26，第 14 頁]。 15]。

Machine Translated by Google

為了應對高失敗率和流失率，一些大學推出了強制性的一對一或小組輔導活動。這似乎是個好主意，但是

「有人可能會問，這是否真的是培養具有成熟自律能力的獨立終身學習者的方法」[26，第 14 頁]。15]。

透過儀式框架告訴我們，我們需要清楚地闡明我們教授的課程對學生的期望。同樣重要的是，我們需要明確學生在學習和所教授課程中的工作的責任。我們不能假設學生熟悉或了解它事實上，證據顯示事實恰恰相反[26，第 5-6 頁]。

早期　在課堂上討論學生作為學習者的責任概念之前　麥克馬斯特大學一年級科學探究課程的學生接受了一項調查，即與他們的學習相關的責任清單。當被要求為每個項目24選擇他們認為是誰的責任（教師的、同儕導師的或學生的)時，很少有學生認為自己負有責任。經過認真討論這個問題後，情況發生了巨大的變化。

不幸的是，傳達一次訊息（或重申一次)可能還不夠。
即使講師25建議他的微積分學生每個小時的講座應該在家裡花大約3個小時（完成和學習筆記、閱讀課本、做作業等），但實際上很少有學生這樣做。在一項非正式民意調查中，絕大多數人表示他們每週僅在課堂外學習約 2-3 小時。在全國學生參與度調查中，如[43]所述，我們讀到

「只有約 11% 的全職學生表示，他們每週花超過 25 個小時備課　教職員表示，這是在大學取得成功所需的時間。百分之四十四的人學習時間不超過 10 小時。

正如我們之前所說，教練只能走一定的距離。一名學生
忽視我們的努力、建議和建議不再是我們的責任。
為了幫助這方面的過渡，我們建議高中稍微放鬆一下結構，賦予學生更多的責任（例如，減少有關測試的信息，或者使測試不完全類似於課堂筆記；或者，通過詢問學生從教科書中學習某個主題，後續講座是提問和討論環節）。

4.7.補救措施 我們已經斷

言，以某些方式解決過渡問題（例如「拉近高中和大學的距離」)可能不是一個好的策略。在本節中，我們僅在我們的成年儀式模型的背景下簡要討論補習課程26作為幫助學生過渡的策略。我們需要記住，從歷史上看，

「中學教師和大學講師之間目標的分歧導致一些大學制定了短期『補救』解決方案」[44]。

眾所周知，這些「補習」課程最初是由既定目標差異所驅動的，現在已經發展出自己的生命力。我們需要了解「生活」發生了怎樣的變化，以及它在今天扮演什麼角色。

「中學教學的目標是服務社會需求」[35]。

Machine Translated by Google

大學也需要這樣做，但除此之外，它們的功能是提供
未來數學領域的知識領袖。

關於補救措施（稱為「引入課程」)的非常有用的簡要概述，包括歷史發展和存在的理由，可以在[10]中找到。本文所缺少的內容通常是處理此問題的論文中所缺少的內容　對長期成功和有效性的分析（即不衡量學生在完成補習課程後的滿意度和/或數字成功，而是分析他們在隨後學習的數學課程中的成功）。

成年儀式涉及整個人。同樣，具有單一目的（例如，僅旨在「提高」學生的代數技能)的補習課程（或類似的努力)可能根本沒有效果。成功的課程必須旨在 [10，第 14 頁]。 90]

- 填補知識和技能方面的空白，回顧基本事實並溫習
  計算
- 依照新方法進行準備：（證明、定義、形式語言、
  ETC。
- 培養適當的態度、語言、學習方式等。

此外，精心策劃和組織的補習課程通常為教師提供了一個很好的機會，利用豐富多樣的策略創造性地教授數學[10，p.1]。 89]。

補習課程的問題太多，無法在這裡討論，即使在膚淺的層面上也是如此。儘管如此，我們還是提到了一些，只是為了進一步說明我們從我們的或透過儀式模型中得出的信息。

在某些情況下，補習課程帶有恥辱感[26，第 14 頁]。 11]； [45，p。 202]這當然會降低學生的自信心和進一步學習數學的動機（此類課程應該重新考慮或刪除；任何通過儀式都不會讓參與者處於羞恥或尷尬的狀態，或者讓她/他向下　相反，它以多種方式賦予參與者權力）。

讓學生使用計算機來完成補習工作幾乎沒有好處 [26，第 14 頁]。 14]。即使我們有最好的意圖，我們仍然缺乏關於現代科技可能增強學習的方式的結論性研究；也就是說，從儀式的意義上來說，環境是不清楚的，也沒有被很好地理解　任何儀式都不允許這種情況發生。事實上，在許多情況下，補習課程並不能幫助成績較差的學生 [10，第 14 頁]。 92]顯示此類課程設計失敗；補習課程（如通過儀式)需要針對所有人，而不僅僅是針對某些人或大多數人。

我們透過展示一個案例來結束本節　學生在參加補習課程後隨後完成數學課程的數據。 （奧克蘭大學也透過預科和一年級課程對學生進行了追蹤28。我們有興趣了解類似的數據是否存在和/或已在其他地方提供）。我們在此評論的維多利亞大學29提供的數學和統計學課程雖然本質上是補習性的，但通常被稱為基礎課程。課程的及格成績為 C、C+、B、B、B+、A、A、A+，依升序排列。一般來說，C 級是勉強及格，對應的分數在 50% 到 59% 之間，而三個 A 級的分數則在 75% 到 100% 之間。因此，B 或更高的成績證明了對材料的紮實掌握。

2005年，在註冊基礎課程的133名學生中，有40名學生未及格，而其餘的則獲得了及格成績，在C和A+之間。忽略 C 成績，專注於成績 B 或更高的學生，即那些可能有理由相信自己表現良好的學生

Machine Translated by Google

為大學數學課程做準備，我們注意到這群學生在接下來的一年中的成績並不令人滿意（詳情請見附錄）。
那些在基礎課程中獲得及格且遠高於及格水平的學生，第二年的通過率在 50% 或更低30。此外，基礎課程的高分並不代表第二年的高分，A 和 B 學生的表現分別優於 A 或 B+ 學生。

我們知道這些數據僅代表一組學生，可能無法代表大樣本。然而，它對此類課程的有效性提出了嚴重質疑。

4.8.轉變是一個真實的事件

所有的成年儀式都涉及一個人生活中的真實事件，它們反映了它們發生的現實背景（社會、自然、地理等）。
不幸的是，數學過渡的背景在某些重要方面並未反映現實。讓我們探討其中的一些面向。

根據一項國際調查，中等教育和高等教育之間差距的主要原因之一被認為是「大學講師過於樂觀的假設和期望」[5]。過去幾十年來，學生人數發生了巨大變化，而且變化速度不斷加快。

也許最顯著（也是普遍)的變化是學生對高等教育的準備程度下降，以及學生能夠/願意投入學習的時間減少。試圖理解和控制導致這些變化的力量（頻繁的重大課程變化、考慮不周和/或出於政治動機的中小學教育改革、大量學生從事他們需要的兼職或全職工作)支付不斷增加的教育費用等)此時此刻可能不如試著了解他們如何塑造今天（2008 年)坐在我們教室裡的學生那麼有效。此外，

「我們目前的學生群體，不僅具有各種各樣的資格和能力，而且在社會背景、年齡、工作經驗和抱負或意圖方面也各不相同」[26，第 17 頁]。 6]。

這是我們需要努力解決的現實，並將其納入我們的過渡（和普通教育)努力中。以下《數位原住民》的摘錄很好地描述了變化的程度 [46]

「今天的學生不僅與過去的學生相比發生了漸進的變化，也不像前幾代人那樣簡單地改變了他們的俚語、衣服、身體裝飾或風格。確實發生了很大的不連續性。人們甚至可以稱之為「奇點」 一種從根本上改變事物、絕對無法回頭的事件。這種所謂的「奇點」是20世紀最後幾十年數位科技的到來與快速傳播。

如今進入大學的學生是伴隨著數位科技成長的：

「他們一生都被電腦、電玩遊戲、數位音樂播放器、攝影機、手機以及數位時代的所有其他玩具和工具所包圍和使用。今天的大學畢業生平均花在閱讀上的時間不到 5000 小時，但玩電子遊戲的時間超過 10,000 小時（更不用說看電視的 20, 000 小時）。

電腦遊戲、電子郵件、網路、手機和即時訊息是他們生活中不可或缺的一部分」[46]。

Machine Translated by Google

可以合理地得出這樣的結論：學生的認知過程因此而受到影響。
都受到了根本性的影響。

為了考慮（不僅僅是)學生人數的變化，過渡過程本身將需要不斷的重新調整（正如所有的成年儀式隨著時間的推移所做的那樣；例如，將當今幾乎任何社會/群體/文化中的婚禮與50 年代的婚禮進行比較)幾年前）。毫無疑問，我們可以從二十年前用於解決轉型問題的成功策略中學習（銜接課程、迎新課程等），但我們今天無法在不進行任何改變的情況下實施這些策略，並期望獲得同樣的成功。

作為合併過程的一部分，學生需要了解大學生活無論如何都不理想（我們有多少次聽到學生說「這不公平」？）。並非所有考試和測驗的評分方式都完全相同。

同一課程的每個部分並非都有完全相同難度等級的測試，等等。

反映現實生活的是，在大學裡，學生會發現自己在平等與不平等、公平與不公平、學術誠實與不誠實、同質與差異、成功與失敗之間「搖擺」。儘管盡了最大努力，偏見、種族主義、年齡歧視、同性戀恐懼症或不同群體之間的緊張關係（基於種族、文化、宗教或屬於/不屬於被視為「精英」的計劃而形成)將始終存在在大學校園。

下面這段話相當準確地描述了許多人
大學導師：

「大學講師即使在學生時代也不是典型的學生，而且在很多情況下，那是10年、20年甚至40年前。我們喜歡我們的學科，即使不努力，也足夠努力，也許還有一種非典型的學習方式。

了解我們在做什麼、親自發現、檢查我們的結果 [...] 可能是我們的特徵」[26，第 14 頁]。 5]。

假設我們的學生（或絕大多數)「像我們一樣」是我們許多人最常見的誤解之一。典型的教師在準備課程時，會將其視為生活在「真空」中，就像一個與其他盒子斷開連接的盒子。假設學生了解先修課程中涵蓋的所有材料，不詢問學生的背景及其參加課程的原因，不打算使用任何類型的診斷工具或學生回饋機制，教師將創建一門課程，在許多方面都是不真實的；教學可能會令人沮喪，學生可能會認為它太難，或不有趣，或不相關。此外，某些形式的教師行為只能被視為不合理。例如，即使他們完全意識到學生缺乏背景知識「我的學生不知道線性獨立意味著什麼」、「他們不知道向量空間是什麼」等 但教師仍然會知道，繼續講授，就好像學生知道如何證明線性獨立性或能夠識別向量空間一樣。無知的另一個面向是重新教導學生熟悉的材料。在[47] Young-Loveridge 中指出，在新西蘭的課堂上

「…雖然新入學班級的老師非常清楚孩子們開始上學時擁有的技能和想法的數量，但事實上他們並沒有教授新技能，80% 的孩子重新教授了他們已經擁有的技能」。

進一步的證據可見於[48]。 Sherley [49] 正在尋找與 Young-Loveridge 一致的證據，而 Averill [50] 在從

Machine Translated by Google

小學到高中。先前學習的知識應該使大學教師能夠從現實的水平開始。

5. 結論

使用我們的通過儀式模型，我們已經能夠評論和批評一些旨在解決從中學數學到高等教育數學過渡過程中的各種問題的策略。我們相信這種方法可用於評估其他過渡，無論是在數學領域（大學高年級過渡、高中年級之間的過渡等）或其他領域。我們未來的工作將集中在完善這裡提出的幾個想法。

也許我們的模型所暗示的最重要的訊息是，如果沒有適當的環境，轉型就不可能發生，我們有責任確定誰和什麼構成了該環境，並找到建構該環境的方法。它的持續存在將保證個人能夠成功完成高等教育數學的學習。此外，我們的模型表明，我們需要考慮一系列有意義的活動來取代中等教育和高等教育之間的時間差距。

大學可以負擔31不提供補習課程的費用嗎？也許，透過不教授數學補習，大學可以迫使高中更好地為學生進入大學做好準備。如果我們繼續目前的趨勢，在越來越低的水平上提供補習課程（在某些情況下，可以獲得大學學分），那麼十年、二十年我們將在大學教什麼？或者，不提供此類課程，而是改變我們目前的第一年課程，以便我們能夠最好地打好學生的基礎，不是更好嗎？

仍然存在一些難題：為什麼中學數學和高等教育數學之間的差距如此之大？為什麼我們需要放棄這麼多高中的做法、態度等，而不是在教授大學課程時建立在這些基礎上？在製定真正成功的轉型策略之前，需要先回答這些問題。

我們感謝審稿者富有洞察力和詳細的意見和建議，幫助我們改進本文。

筆記

1. 這並不是人類學模型第一次被用於數學研究情境.有關數字和時間的這種方法，請參閱[11]。
2. 例如 Boland、Laird 和 Taylor 的貢獻。
3. 兩年一次的南半球數學教育會議，其主要重點是高等教育。
4. 有人可能會說，跨文化旅居和過渡之間的成功（根本不清楚「成功」的真正意義是什麼)結果存在很大差異：採用並在自己的文化和文化之間建立平衡。學生拒絕「高中」文化（例如，就其認知環境的各種參數而言），而後者接受新的「大學」文化。
5. 引文摘自報告摘要部分。
6. 第三段。
7. 用於批評美國數學課程（K-12)往往包含太多主題的常用短語；有時會因學生數學成績不佳而受到指責。
8. 2001 年 1 月推出。

Machine Translated by Google

9. 提升發言權：為全民提供優質數學教育而奮鬥的進展和挫折，研討會，2006 年5 月7 日至10 日。 WorkshopInfo/388 / show_workshop。

10. 某些文化中的個人主義是由競爭性所助長的一強烈的負面力量，不利於社區的形成。在某些情況下，學生拒絕將課堂筆記借給缺課的同學；或（來自麥克馬斯特大學的軼事證據)學生故意向她/他的同伴佈置包含錯誤解決方案的作業。

11. 麥克馬斯特大學在這方面絕非獨一無二。例如，紐西蘭奧克蘭大學多年來一直在進行類似的舉措；參見[27]。

12. 他們作為助教也獲得報酬。
13. 因此，平均而言，在個人主義指數為 30 的國家，人們比生活在指數為 70 的國家更相信和依賴團體/集體價值觀。

14. 有人可能會說，這似乎與當代數學教學實踐（主要是在西方世界)背道而馳，這種實踐促進了小組合作和同儕交流。然而，軼事證據（例如，如果有機會，學生會選擇退出小組作業，正如本文的合著者 M. Lovric 在麥克馬斯特大學的問題解決課程中所見證的那樣)以及研究表明小組作業不容易被學生接受（即需要激勵他們參與小組工作），其好處也不明顯和/或存在。例如，作者在研究加拿大安大略省高中的教學實踐時發現，“被視為成績不佳的學生儘管付出了努力，但永遠不會成為同伴討論的合法參與者。” [31，p。 470]。

15. 沒有對中國進行調查。
16. 當然，學生在高中（以及大學)數學的經驗很大程度上取決於教師。在這裡，我們指的是高中課程的剛性，與大學課程中更靈活的材料覆蓋範圍相比。

17. 甚至更重要的是：給定課程中涵蓋的材料（即主題的選擇，以及關於將證明哪些定理或將呈現哪些應用的決定)可能取決於課程講師。

18. 我們不會在這裡討論原因。這種普遍做法的最佳證據可能是安大略省（或許還有其他地方)的高中生被告知（指導顧問、年長的同齡人或其他人），預計他們在大學的成績將「下降約30%” 。

19. 這種效應在 2001 年就被注意到，第一年微積分入學人數隨之急劇下降，最多可達 20%。當時，維多利亞大學和奧克蘭大學都向資格管理局表達了擔憂。

20. 與居住在北半球的學生有關，即學校假期在六月至八月之間進行。

21. 關於中心 4 了解事實。
22.「放學後去學校」。
23. 麥克馬斯特大學的軼事證據。
24.清單中的項目樣本：評估先驗知識，設定目標，辨識資源，評估進度，培養批判態度，建構知識，安排時間等。

25. Miroslav Lovric，本文合著者。
26. 我們所謂的「補習」是指幫助學生「了解其學位課程的學術概念、技能和態度的課程，而不是幫助學生為大學生活做好準備的迎新課程」[10，第 26 頁]。 89]。這類課程也稱為橋樑或橋樑課程、基礎課程、入門課程、微積分基礎課程等。數學的課程)推理或證明)有時被稱為基礎課程或橋樑課程。

27. 在本節中，我們討論這方面的幾個重要貢獻。我們的
討論並不旨在全面。
28.紐西蘭奧克蘭。奧克蘭大學數學系所使用的考試分數系統可以將一門課程的成績與另一門課程的成績進行比較，並查看學生作為一個群體的表現。

29.新西蘭惠靈頓。

Machine Translated by Google

國際科學技術數學教育期刊773

30. 參加基礎課程的學生（以及許多其他大學一年級學生)與數學系成員進行了面談，以便從可用的一年級數學課程列表中確定最適合他們的課程。

問題在於，基礎課程成績作為預測指標非常不可靠，因此很難提供合理的建議。相反，學生在中學數學中獲得的成績是一個相當好的指標，表明大學一年級數學課程最適合他們。

31. 目前暫且不談巨額財務收益。
32. 學生需完成13年的國小和高中教育才可
即將上大學。
33. 如同本文前面所提到的，該課程　儘管被稱為「基礎」課程
實際上是有治療作用的。
34.論文是一門課程。

參考

[1] D. Barnard，《大學向數學的過渡：學生的觀點》，紐西蘭 J.
數學。 32（增刊）（2003 年），第 1-8 頁。
[2] K. Crawford、S. Gordon、J. Nicholas 和 M. Posser，數學概念及其學習方式：進入大學的學生的觀點，學習。指示。 4 (1994)，第 331-345 頁。

[3] K. Crawford、S. Gordon、J. Nicholas 和 M. Posser，在大學學習數學的不同品質體驗，Learn。說明 8 (1998)，第 455–468 頁。
[4] Guzman, M. de、Hodgson B.、Robert, A. 和 Villani, V.，從中到高等教育的過渡困難，國際數學家大會記錄，柏林，1998 年，第三卷：邀請講座，第747–762 頁。

[5] N. Gruenwald、S. Klymchuk 和 Z. Jovanoski，縮小學校和大學數學之間的差距：大學講師的觀點，紐西蘭數學。馬格。 41(3) (2004)，第 12-24 頁。

[6] C. McInnes、R. James 和 R. Hartley，澳洲大學第一年經歷的趨勢，AGDS，坎培拉，2000 年。

[7] AH Schoenfeld，我們對數學課程了解多少？行為。 13（1）
（1994），第 55-80 頁。
[8] DO Tall，《向高級數學思維的轉變：函數、極限、無限大和證明》，《數學教學研究手冊》，DA Grouws 編輯，Macmillan，紐約，1992 年，第 495-511 頁。

[9] D. Tall，《從學校到大學：學習風格對從初級到高級數學思維轉變的影響》，第七屆澳大利亞橋接網絡數學年會論文集，MOJ Thomas 編輯，奧克蘭大學，奧克蘭，新西蘭， 1997 年，第9-26 頁。

[10] L. Wood，《中學-高等教育介面》，《大學數學教學與學習：ICMI 研究》，DA Holton 編輯，Kluwer 學術出版社，荷蘭，2001 年，第 87-98 頁。

[11] E. Leach，關於數字、時間和常識的一些人類學觀察，《數學教育的發展》，第二屆國際數學教育大會論文集，AG Howson 編輯，劍橋大學出版社，劍橋，1973 年。

[12] L. Wood，《大學數學教學與學習》，MERGA 研究評論
《澳洲 2000–2003》，印後出版，Flaxton，2004 年，第 219–242 頁。
[13] J. Persens，數學基礎課程：獲得什麼智慧？ Remarkable Delta：03 Communications，國際三角洲指導小組編輯，奧克蘭大學，奧克蘭，2003 年。

Machine Translated by Google

[14] C. Varsavsky ,為一年級學生製定相關的數學和統計課程 ,QM J. 南非數學 。蘇克。 Sup 1 (2001) ,第 141–147 頁。

[15] M. Clark 和 M. Lovric ,關於數學中學到大學過渡理論模型的建議 ,數學 。教育 。資源。 J. 20(2) (2008) ,第 25–37 頁。

[16] A. Van Gennep ,1960 ,《人生禮儀》（譯） ,芝加哥大學出版社 ,
芝加哥 ,1960 年（原著於 1908 年出版）。
[17] J. Piaget ,《認知結構的平衡》 ,哈佛大學出版社 ,劍橋 ,
碩士 ,1985 年。
[18] DO Tall ,《高階數學思維心理學》 ,載於《高等數學》
《思考》 ,DO Tall 編輯 ,Kluwer ,Holland ,1991a ,第 3-21 頁。
[19] DO Tall ,反思 ,《高級數學思維》 ,DO Tall 編輯 ,Kluwer ,
Holland ,1991b ,第 251-259 頁。
[20] DO Tall ,《初級和高級數學思維中的數學成長》 ,《PME-19 會議錄》 ,第 1 卷。 1 ,L. Meira 和 D. Carraher ,編輯 ,
累西腓 ,巴西 ,1995 年 ,第 61-75 頁。

[21] C. Ward 、S. Bochner 和 A. Furnham ,《文化衝擊心理學》 ,Routhledge, Hove ,東蘇塞克斯 ,2001 年。

[22] J. Davis ,2001 ,《概念變革 ,學習 、教學與科技的新興觀點》 ,M. Orey 編輯 ,2001 年。

[23] I. Biza 、A. Souyoul 和 T. Zachariades ,高級數學思維中的概念變化 。討論文件 ,第四屆 ERME 大會 ,Sant Feliu de Gu
´xols ,西班牙 ,2005 年 ,2 月 17-21 日。

[24] 倫敦數學會 ,數學及其應用研究所 ,皇家統計學會 ,1995 年 。網址 :http://www.lms.ac.uk/policy/tackling/
report.html 。上次造訪時間 :2009 年 2 月 4 日。

[25] VW Turner ,《儀式過程 :結構與反結構》 ,阿爾丁出版公司 ,芝加哥 ,1969 年。

[26] J. Appleby 和W. Cox ,向高等教育的過渡 ,《數學及其應用的有效學習與教學》 ,P. Kahn 和J. Kyle 編輯 ,Stylus
Publishing Inc. ,斯特林 ,弗吉尼亞州 , 2002 年 ,第 3-19 頁。

[27] G. Oates 、J. Paterson 、I. Reilly 和 M. Statham ,高等教育數學中的有效輔導項目 ,Int。 J.馬斯 。教育 。科學 。技術。
7 36 (2005) ,第 731–739 頁。
[28] M. Lovric ,學習如何教授和學習數學– 麥克馬斯特大學的「數學教學」課程 ,國際數學教學委員會(ICMI) 第一屆非洲地區
大會論文集 ,2005 年6 月22-25 日 ,大學約翰內斯堡威特沃特斯蘭德 ,2005 年。

[29] M. Lovric 和 K. Trim ,數學課程教學 本科生教學經驗 ,積極教育學 2 ,卷。 1（2001） 。網址 :http://
www.mcmaster.ca/cll/posped/pastissues/volume.1.no.2/teaching.mathematics.htm

[30] G. Hofstede ,《五十個國家和三個地區的民族文化的維度》 ,《跨文化心理學的消除》 ,J. Deregowski 、S. Dzuirawiec
和C. Annis 編輯 ,Swets&Zeitlinger ,荷蘭 ,1983年 ,頁 335–355。

[31] D. Kotsopoulos ,超越教師視線 :使用視訊建模來檢查同伴
論述 ,數學教師 101(6) (2008) ,第 468–472 頁。
[32] L. Alcock 和 A. Simpson ,2002 ,定義 :以數學方式處理類別 ,學習 。數學。 22, 2（2002 年 7 月） ,第 28-34 頁。

[33] E. Maddern ,十五歲的孩子需要什麼 ?發展啟動的注意事項
適合我們時代的冒險教育。 17(1) (1990) ,第 29-32 頁。
[34] A. Kajander 和 M. Lovric ,數學教科書及其在支持誤解中的潛在作用 ,Int。 J.馬斯 。教育 。科學 。技術。 40(2) (2009) ,
第 173–181 頁。
[35] G. Howson ,數學問題 :更多的學生能達到更高的標準嗎 ?政策研究
第 102 期 ,政策研究中心 ,倫敦 ,1989 年。

Machine Translated by Google

[36] H. Cooper、B. Nye、K. Charlton、J. Lindsay、S. Greenhouse，暑假對成績測驗分數的影響：敘述和元分析評論，Rev. Educ。資源。
1996年，第3期，卷。 66（1996），第 227-268 頁。
[37] 約翰霍普金斯大學教育學院國家暑期學習中心。
網址：http://www.summerlearning.org/index.php。上次造訪時間：2009 年 2 月 5 日。
[38] W. Easter，確保少數群體在數學、工程和科學方面的成功：MESA 計劃，卡內基季刊，第。 XXXV（1990）（1990），第 1-7 頁。
[39] Cohen, D.，陽光下的數學，新科學家，1978 年 8 月 3 日。
[40] S. Chandler，A-level 數學考試作為對 GCSE 後中級和高級學生需求的公平評估，教學。數學。應用。 16(4) (1997)，第 157–159 頁。
[41] W. Cox，預測一年級本科生用於教學和學習的數學準備情況，Int。 J.馬斯。教育。科學。技術。 31(2) (2000)，第 227–248 頁。
[42] L. Rylands，一年級數學和科學中數學較弱的學生的表現，預印本（2009），提交給《國際科學與技術數學教育雜誌》。

[43] E. Hoover，本科生的學習遠低於教授的預期，學生「參與度」調查稱，《高等教育紀事報》（2004 年），11 月 15 日。
[44] D. Quadling，高中數學教育，學院和大學轉型，數學教學新趨勢，卷。 IV，聯合國教科文組織，巴黎，1979 年。

[45] M. Clark，提升紐西蘭太平洋島嶼學生的數學成績，數學教育區域合作，R. Hunting、G. Fitzsimons、P. Clarkson 和 A. Bishop 編輯，莫納什大學，墨爾本，1995 年，第201- 210 頁。

[46] M. Prensky，數位原住民，數位移民，On the Horizon，NCB 大學出版社，
卷。 9.第5期，2001年10月。
[47] JM Young-Loveridge，少年課堂中的數位技能，SET 2 (1998) 第 16 項。
NZCER，威靈頓，1998 年。
[48] H. Timperley、S. McNaughton、L. Howie 和 V. Robinson，將兒童從幼兒教育過渡到學校：教師信仰和過渡實踐，澳洲。 J.早期兒童。 28(2) (2003)，第 32-38 頁。

[49] B. Sherley，2006，個人交流。
[50] R. Averill，瞄準中層，碩士論文，維多利亞大學，惠靈頓，2001 年。

附錄表 A1 條

目說明：及格成績，依降序排列為：A+、A、A、B+、B、B、C+、C；不及格等級：D、E 和 Q（未完成）。撤回論文（課程）的學生將獲得 W 等級。 MATH103 和 MATH 104 是一年級課程，適合 12 年級數學程度為最高程度的學生，也適合 13 年級數學成績不佳的學生32。 MATH113 和 MATH 114 是 13 年級數學學生通常的一年級數學課程。 STATS 193 是一門針對自然科學和社會科學專業的統計學服務課程。第二行中的符號n表示2005年在基礎課程中獲得特定成績的學生人數。

Machine Translated by Google

表 A1。維多利亞大學學生 2006 年數學課程成績
2005年完成基礎課程。

		基金會年級（學生人數)33 數學與統計課程，2005			
		A (n = 4) A(n = 8) B+ (n = 17) B (n = 13)			
成績於	沒有進一步的數學	13 5			5
數學論文34 2006年	採取的論文 數學103	乙、問		乙、乙	乙、丁
	數學104	C、CC		Cþ	是
	數學 113 W		乙		瓦
	數學114	E、EE、E、ED、Q			中、西
	統計193	乙	乙、丙	B、B、B、E、Q B+、D、D、E	
	商業數學		Bþ	B+、E、E	乙
概括	試試論文 8 8 13				12
	通過 3 4 5				5
	不及格（W 等級	44 6 不包括在內）			5
	通過率	37.5% 50%		38.5%	42%
	嘗試過				